

Probabilités

Correction détaillée des exercices

Seconde • Lycée Schoelcher

Exercice 1 — Expérience aléatoire, univers

Énoncé. Pour chaque expérience, préciser si elle est aléatoire ; si oui, donner l'univers Ω .

- a) **Dé à six faces, on lit le nombre obtenu.** Aléatoire (on ne peut pas prévoir le résultat).
 $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$.
- b) **On calcule la somme $12+8$.** Non aléatoire : le résultat vaut toujours 20, il est prévisible avec certitude. Ce n'est pas une expérience aléatoire.
- c) **Carte tirée dans un jeu de 32, on note la couleur.** Aléatoire. $\Omega = \{\text{cœur}; \text{carreau}; \text{trèfle}; \text{pique}\}$.
- d) **Roue à secteurs rouge, vert, bleu, on note la couleur.** Aléatoire. $\Omega = \{\text{rouge}; \text{vert}; \text{bleu}\}$.

Exercice 2 — Équiprobabilité

Énoncé. Dé équilibré à six faces (6 issues équiprobables). On utilise $P(A) = \frac{\text{nb d'issues favorables}}{\text{nb d'issues total}}$.

- A : « Obtenir un 5 » = $\{5\}$, 1 issue favorable : $P(A) = \frac{1}{6}$.
- B : « Obtenir un nombre pair » = $\{2; 4; 6\}$, 3 favorables : $P(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.
- C : « Obtenir un nombre ≥ 3 » = $\{3; 4; 5; 6\}$, 4 favorables : $P(C) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.
- D : « Obtenir un multiple de 3 » = $\{3; 6\}$, 2 favorables : $P(D) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

Exercice 3 — Jeu de 32 cartes

Énoncé. On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes (4 couleurs $\times$ 8 hauteurs : 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as). Il y a 32 issues équiprobables.

- A : « Tirer un roi » — il y a 4 rois : $P(A) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}$.
- B : « Tirer un cœur » — il y a 8 cœurs : $P(B) = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}$.
- C : « Tirer une figure » (valet, dame ou roi) — 3 figures $\times$ 4 couleurs = 12 cartes : $P(C) = \frac{12}{32} = \frac{3}{8}$.
- D : « Tirer le roi de pique » — une seule carte : $P(D) = \frac{1}{32}$.

Exercice 4 — Événement contraire

Énoncé. Dé à six faces. E : « Obtenir un nombre supérieur ou égal à 2 », soit $E = \{2; 3; 4; 5; 6\}$.

a) L'événement contraire $\overline{E}$ regroupe les issues qui ne sont pas dans E : il reste le seul 1.

► $\overline{E}$: « Obtenir un 1 » (c'est-à-dire un nombre strictement inférieur à 2).

b) E possède 5 issues favorables sur 6 :

$$P(E) = \frac{5}{6}, \quad \text{puis} \quad P(\overline{E}) = 1 - P(E) = 1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}.$$

► $P(E) = \frac{5}{6}$ et $P(\overline{E}) = \frac{1}{6}$.

Exercice 5 — Loi de probabilité à compléter

Énoncé. Roue à quatre couleurs, loi de probabilité :

Couleur	rouge	bleu	vert	jaune
Probabilité	0,2	0,35	?	0,15

a) La somme des probabilités de toutes les issues vaut 1 :

$$0,2 + 0,35 + P(\text{vert}) + 0,15 = 1 \implies P(\text{vert}) = 1 - 0,70 = 0,30.$$

► $P(\text{vert}) = 0,30$.

b) « Rouge » et « bleu » sont deux issues distinctes, donc incompatibles. La probabilité d'obtenir « rouge ou bleu » est la somme :

$$P(\text{rouge ou bleu}) = 0,2 + 0,35 = 0,55.$$

► $P(\text{rouge ou bleu}) = 0,55$.

Exercice 6 — Loi de probabilité (urne)

Énoncé. Urne : 5 boules rouges, 3 vertes, 2 noires (indiscernables au toucher), soit 10 boules en tout.

a) Chaque boule a la même probabilité d'être tirée. La loi de probabilité de la couleur est :

Couleur	rouge	verte	noire	Total
Probabilité	$\frac{5}{10} = 0,5$	$\frac{3}{10} = 0,3$	$\frac{2}{10} = 0,2$	1

b) « Ne pas être noire » est l'événement contraire de « être noire » :

$$P(\text{pas noire}) = 1 - P(\text{noire}) = 1 - 0,2 = 0,8.$$

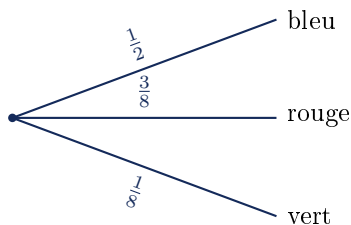
► $P(\text{pas noire}) = 0,8$ (on retrouve $P(\text{rouge}) + P(\text{verte}) = 0,5 + 0,3$).

Exercice 7 — Arbre des possibles

Énoncé. Roue de 8 secteurs égaux : 4 bleus, 3 rouges, 1 vert.

a) Chaque secteur a la même probabilité $\frac{1}{8}$. En regroupant par couleur :

$$P(\text{bleu}) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}, \quad P(\text{rouge}) = \frac{3}{8}, \quad P(\text{vert}) = \frac{1}{8}.$$



b) « Bleu » et « vert » sont incompatibles :

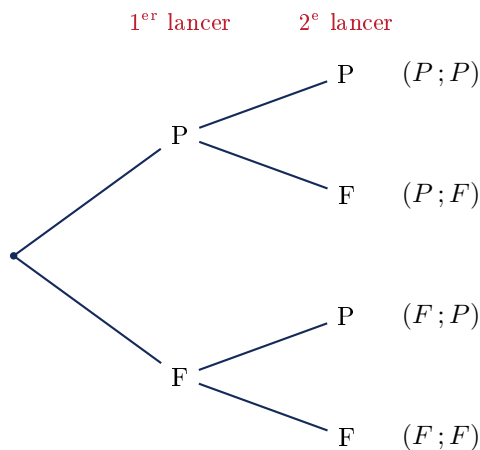
$$P(\text{bleu ou vert}) = P(\text{bleu}) + P(\text{vert}) = \frac{4}{8} + \frac{1}{8} = \frac{5}{8}.$$

► $P(\text{bleu ou vert}) = \frac{5}{8}.$

Exercice 8 — Expérience à deux épreuves

Énoncé. On lance deux fois de suite une pièce équilibrée.

a) Arbre des possibles et univers :



$$\Omega = \{(P; P); (P; F); (F; P); (F; F)\}.$$

La pièce étant équilibrée, ces 4 issues sont équiprobables : chacune a pour probabilité $\frac{1}{4}$.

Rappel

En Seconde, on dénombre les issues équiprobables : on *ne multiplie pas* les probabilités le long des branches de l'arbre (méthode vue en Première).

b) E : « Obtenir exactement une fois Pile » possède 2 issues : $(P; F)$ et $(F; P)$.

$$P(E) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

c) F : « Obtenir deux résultats identiques » possède 2 issues : $(P; P)$ et $(F; F)$.

$$P(F) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

► $P(E) = \frac{1}{2}$ et $P(F) = \frac{1}{2}$.

Exercice 9 — Intersection et réunion

Énoncé. Dé à six faces. A : « Obtenir un nombre pair » ; B : « Obtenir un nombre ≥ 4 ».

a) Issues.

$$A = \{2; 4; 6\}, \quad B = \{4; 5; 6\}, \quad A \cap B = \{4; 6\}, \quad A \cup B = \{2; 4; 5; 6\}.$$

b) Probabilités.

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \quad P(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \quad P(A \cap B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

c) Vérification de la formule.

$$P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{3}{6} + \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

Or, directement, $A \cup B = \{2; 4; 5; 6\}$ compte 4 issues, donc $P(A \cup B) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

► Les deux calculs coïncident : la formule $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ est vérifiée.

Exercice 10 — Événements incompatibles (synthèse)

Énoncé. Jeu de 32 cartes. A : « Tirer un cœur » (8 cartes) ; B : « Tirer un trèfle » (8 cartes) ; C : « Tirer une dame » (4 cartes).

a) A et B . Une carte ne peut être à la fois un cœur et un trèfle : $A \cap B = \emptyset$, donc A et B sont *incompatibles*. La probabilité d'une réunion d'événements incompatibles est la somme :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{8}{32} + \frac{8}{32} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

► A et B incompatibles ; $P(A \cup B) = \frac{1}{2}$.

b) A et C . La dame de cœur est à la fois un cœur et une dame : $A \cap C = \{\text{dame de cœur}\} \neq \emptyset$. Les événements ne sont *pas* incompatibles. On utilise la formule générale :

$$P(A \cup C) = P(A) + P(C) - P(A \cap C) = \frac{8}{32} + \frac{4}{32} - \frac{1}{32} = \frac{11}{32}.$$

► $A \cap C = \{\text{dame de cœur}\}$; $P(A \cup C) = \frac{11}{32}$.

Remarque

Le piège classique : additionner $P(A)$ et $P(C)$ donnerait $\frac{12}{32}$ et compterait *deux fois* la dame de cœur. On la retranche une fois via $P(A \cap C)$, d'où $\frac{11}{32}$.